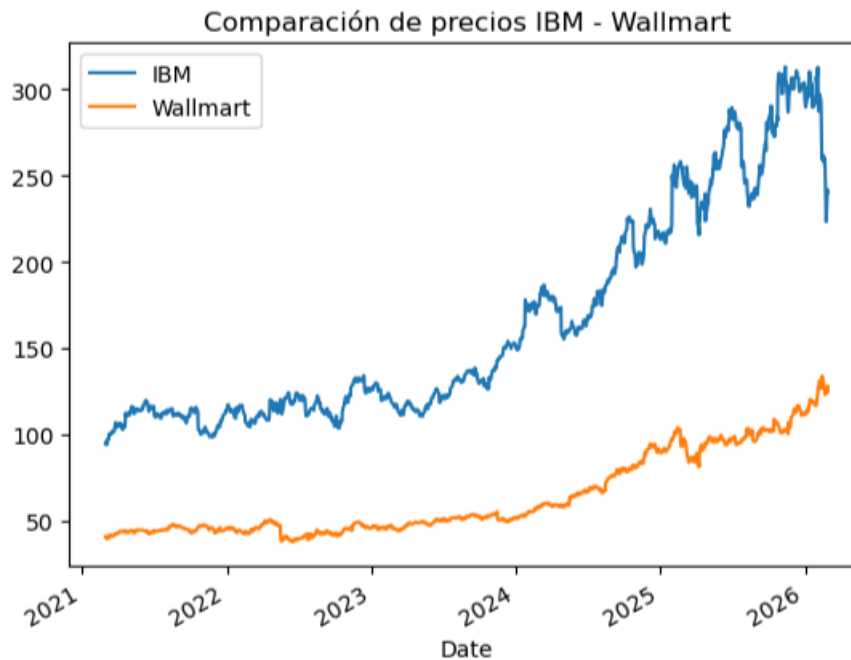


- Responde a la pregunta: ¿Existe alguna correlación entre los precios de las acciones de ambas empresas? Explica tanto de forma gráfica como a través del índice de correlación discutido en esta lección



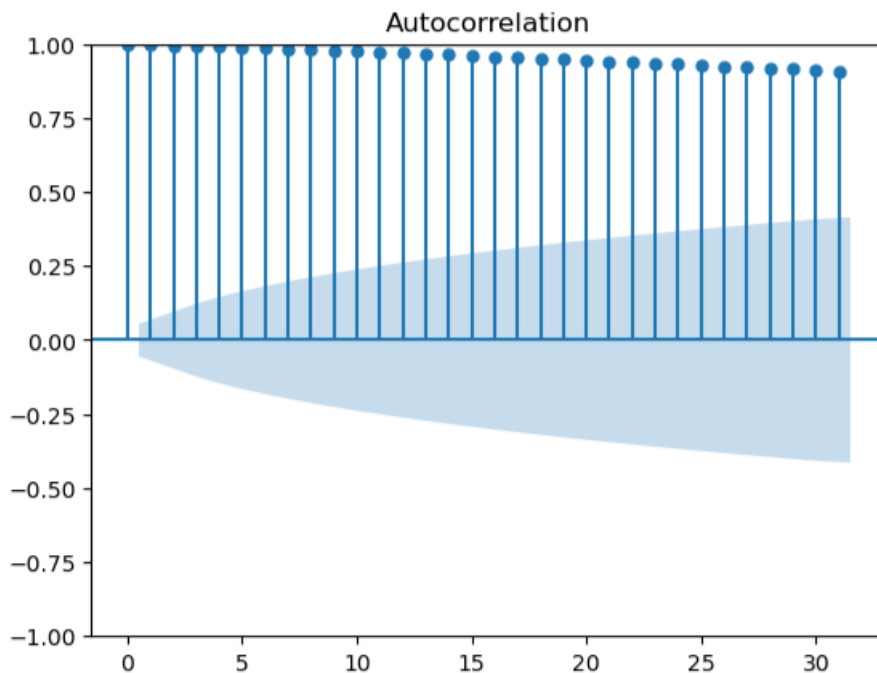
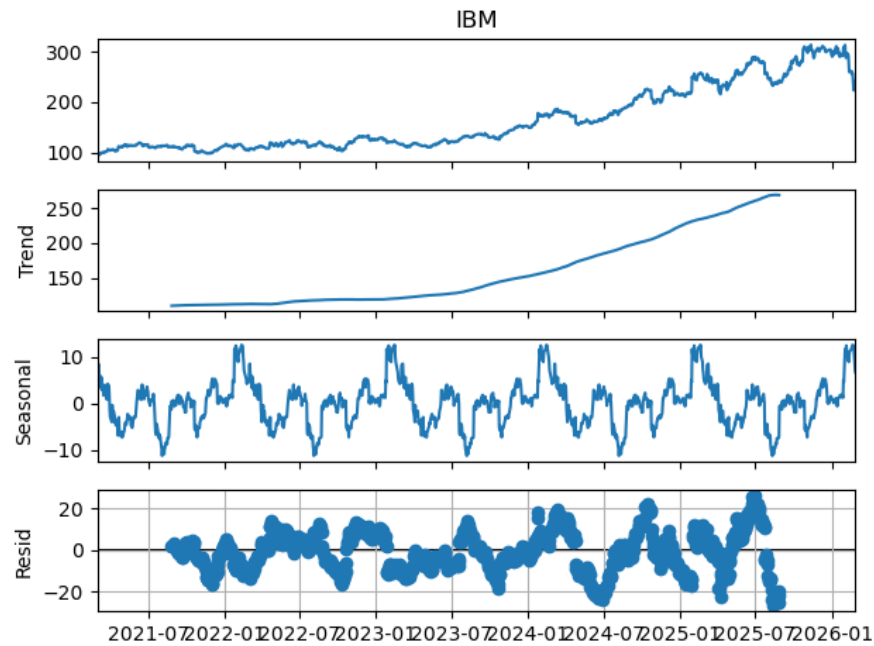
```
corr_precios = ibm_wmt['IBM'].corr(ibm_wmt['WMT'])
print(corr_precios)
```

#El coeficiente de correlación entre los precios de IBM y Walmart es 0.966, lo que indica una relación lineal positiva muy fuerte entre ambas series.
#Esto sugiere que los precios de ambas acciones tienden a moverse conjuntamente a lo largo del tiempo. Sin embargo, esta alta correlación puede
#estar influenciada por la tendencia creciente común en ambas series, característica de precios financieros no estacionarios.

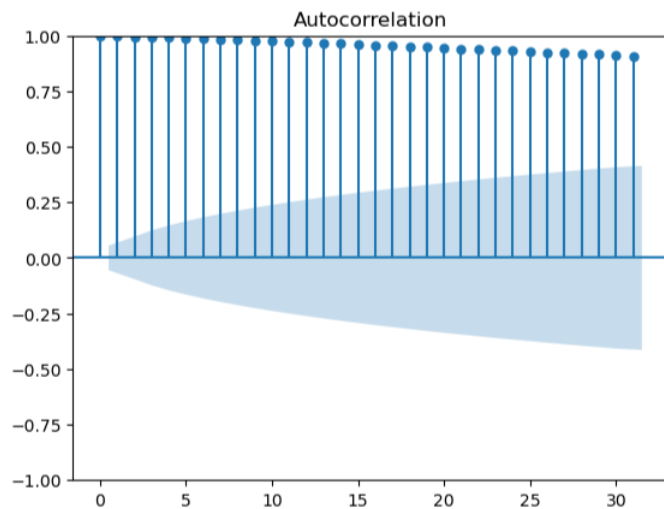
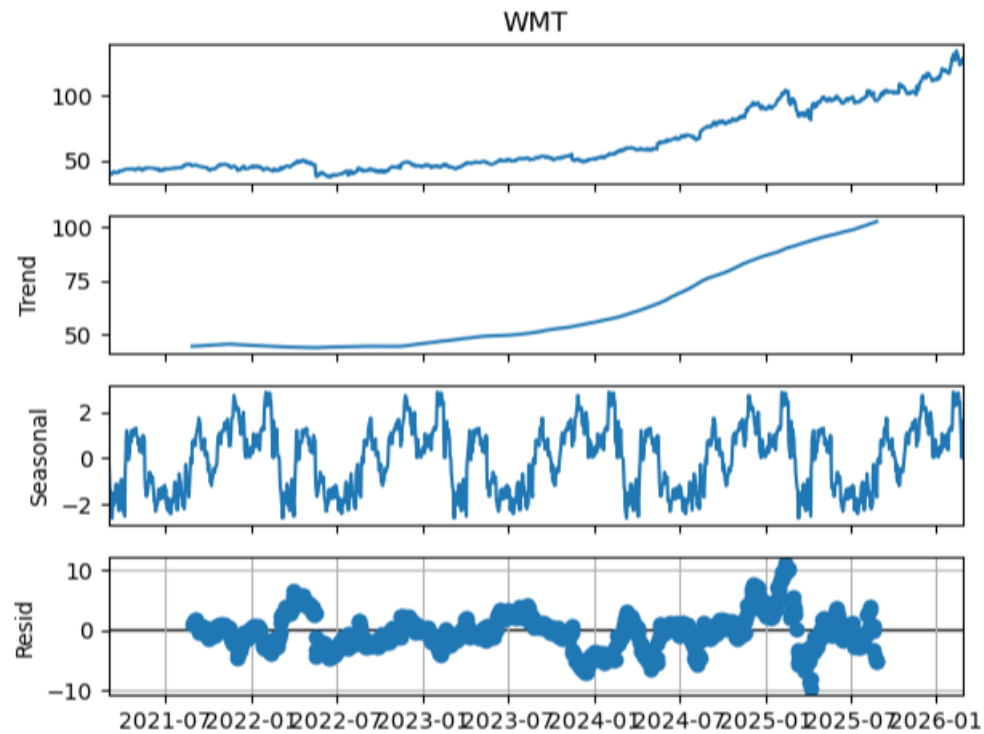
0.9661183879054592

- Obtén los gráficos de descomposición para ambas series de precios así como sus correlogramas. Interpreta tus resultados

```
: # Descomposición IBM
decomposed_ibm = sm.tsa.seasonal_decompose(ibm, period=252)
figure = decomposed_ibm.plot()
plt.grid()
plt.show()
```



: #El correlograma de los precios de IBM muestra autocorrelaciones extremadamente altas y persistentes en múltiples rezagos.
 #Esto indica fuerte dependencia temporal y confirma que la serie no es estacionaria, característica típica de precios financieros
 #que siguen un comportamiento cercano a un random walk.



#Tanto IBM como Walmart presentan una fuerte tendencia creciente en el periodo analizado. La descomposición muestra que la tendencia
 #es el componente dominante en ambas series, mientras que la estacionalidad es relativamente débil.
 #Los correlogramas evidencian autocorrelaciones muy altas y persistentes, confirmando que ambas series son no estacionarias y presentan
 #fuerte dependencia temporal, característica típica de precios financieros.

- Aplica e interpreta la prueba de Dickey-Fuller para ambas series.

```

]: # Prueba de Dickey-Fuller para Los prprecios de IBM

from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

resultado = adfuller(ibm)
print("El valor P de la prueba es:", resultado[1])

El valor P de la prueba es: 0.76762702454294

]: #a prueba de Dickey-Fuller aumentada arroja un valor p de 0.9982, Lo que implica que no se rechaza la hipótesis nula de presencia de raíz unitaria.
#Por tanto, La serie de precios de IBM no es estacionaria, resultado consistente con La fuerte autocorrelación observada en el correlograma y
#La tendencia creciente identificada en La descomposición.

]: # Prueba de Dickey-Fuller para Los prprecios de IBM

resultado = adfuller(wmt)
print("El valor P de la prueba es:", resultado[1])

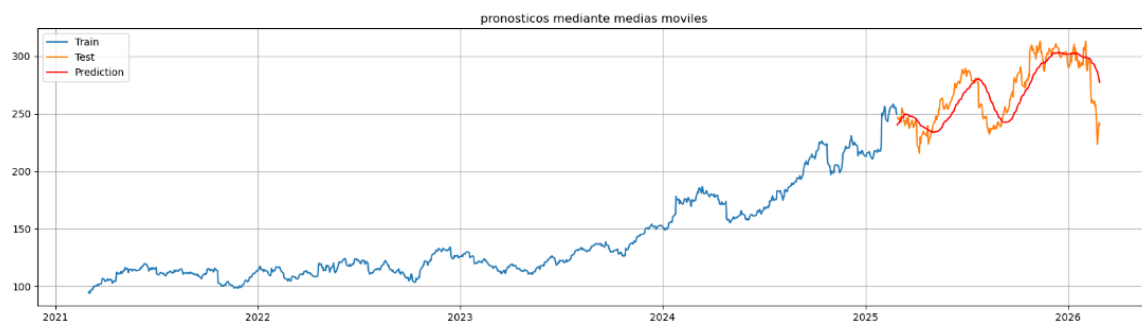
El valor P de la prueba es: 0.9982618588075273

]: #Tanto IBM como Walmart presentan resultados similares en La prueba ADF para Los precios, evidenciando no estacionariedad y presencia de raíz
#unitaria, comportamiento típico de activos financieros.

```

- Haz un análisis gráfico de promedios móviles para ambas empresas y pronostica el siguiente día de cotizaciones. ¿Esperarías que dichos pronósticos sean buenos? Explica a detalle.

IBM



RMSE = 16.54 MAPE = 4.91

```

74]: # Pronostico para el siguiente IBM
y_pred.tail(1)['pronostico']

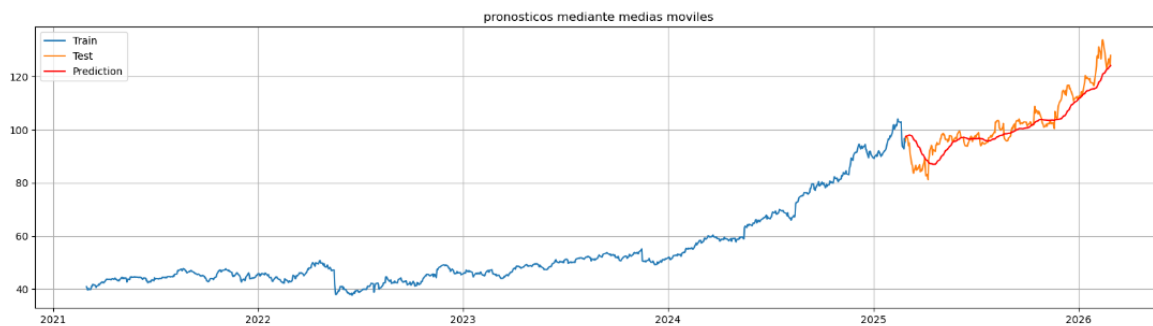
```

```

74]: Date
2026-02-27    277.53
Name: pronostico, dtype: float64

```

WMT



RMSE = 4.82 MAPE = 3.58

```
: # Pronostico para el siguiente WMT  
y_pred.tail(1)['pronostico']
```

```
: Date  
2026-02-27    124.138333  
Name: pronostico, dtype: float64
```

```
: # Aunque el modelo de medias móviles logra capturar la tendencia general de ambas series y presenta errores porcentuales relativamente bajos,  
# no se esperaría que estos pronósticos sean consistentemente precisos en un contexto financiero. Los precios de las acciones presentan comportamiento  
# no estacionario y cercano a una caminata aleatoria, lo que limita la capacidad predictiva de modelos simples basados en promedios históricos.
```